

# THE PITSTOP PASSPORT

Проектна документация

Изготвил: Елена Калковска

Специалност: Софтуерно инженерство, III курс

Факултетен номер: 2301321011

# 1. Въведение и анализ на изискванията

За много автомобилни и мото ентусиасти, както и пътешественици, самото пътуване е много по-важно от крайната дестинация. В стремежа за по-бързо придвижване обаче, хората често пропускат автентични крайпътни заведения, скрити живописни отбивки и емблематични пътища. Липсва централизирана, геймифицирана платформа, която да насърчава пътуващите да се отклоняват от скучните магистрали и да ги възнаграждава за изследването на местната култура и гастрономия.

## 1.1. Потребителски групи

**Автомобилни и мото ентусиасти:** Хора, които пътуват за удоволствие, обичат своите автомобили или мотоциклети и търсят интересни дестинации и живописни пътища.

**Кулинарни туристи:** Потребители, които планират пътуванията си с цел да опитат регионални ястия и да открият интересни местни заведения извън големите вериги.

**Пътешественици - "Колекционери":** Потребители, мотивирани от геймификацията, които обичат да събират дигитални постижения и да се състезават с приятели.

## 1.2. Потребителски роли

| Роля                               | Описание                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traveler</b><br>(Пътешественик) | Регистриран потребител на приложението, който събира печати и отключва награди |
| <b>Admin</b><br>(Администратор)    | Управлява базата данни с локации — добавя, валидира и модерирa спирки          |

## 1.3. Основни функционалности

- **Функционалност 1: Register / Login**

**Какво извършва потребителят:** Въвежда потребителско име, email и парола за регистрация, или email и парола за вход.

**Очакван резултат:** При регистрация — създава се акаунт и празен дигитален паспорт. При вход — системата връща валиден сесиен токен.

**Достъпна за роли:** Traveler, Admin

- **Функционалност 2: Search Pitstops (Интерактивна карта)**

**Какво извършва потребителят:** Отваря картата и разглежда наличните спирки, филтрирани по категория.

**Очакван резултат:** Показват се всички налични спирки на интерактивна карта с детайли за всяка.

**Достъпна за роли:** Traveler

- **Функционалност 3: Check-in at Location (GPS Чекиране)**

**Какво извършва потребителят:** Натиска бутона "Check-in" когато физически се намира при дадена спирка.

**Очакван резултат:** Ако разстоянието е  $\leq 50$  м — в паспорта се добавя уникален печат. Ако  $> 50$  м — показва се грешка.

**Достъпна за роли:** Traveler

- **Функционалност 4: Unlock Local Recipes (Отключване на рецепти)**

**Какво извършва потребителят:** След събиране на необходимия брой печати, системата проверява допустимостта за отключване на рецепта.

**Очакван резултат:** Ако броят е достатъчен — рецептата се добавя в отключените рецепти. Ако не — показва се съобщение за недостатъчен брой печати.

**Достъпна за роли:** Traveler

- **Функционалност 5: Upload Photo & Review (Дигитален дневник)**

**Какво извършва потребителят:** Качва снимка и оставя кратко ревю към посетената спирка.

**Очакван резултат:** Снимката се верифицира от AI модул — ако съдържа валиден обект се записва към спирката. Ревюто се публикува.

**Достъпна за роли:** Traveler

- **Функционалност 6: Manage Pitstop Database (Управление на локации)**

**Какво извършва потребителят:** Добавя нови спирки, валидира предложени локации и модерира съдържанието.

**Очакван резултат:** Новата спирка се появява на картата и е достъпна за чекиране от потребителите.

**Достъпна за роли:** Admin

## 1.4. Системни ограничения

**Свързаност:** Затруднения в отдалечени райони със слаб интернет — налага офлайн кеширане на картата.

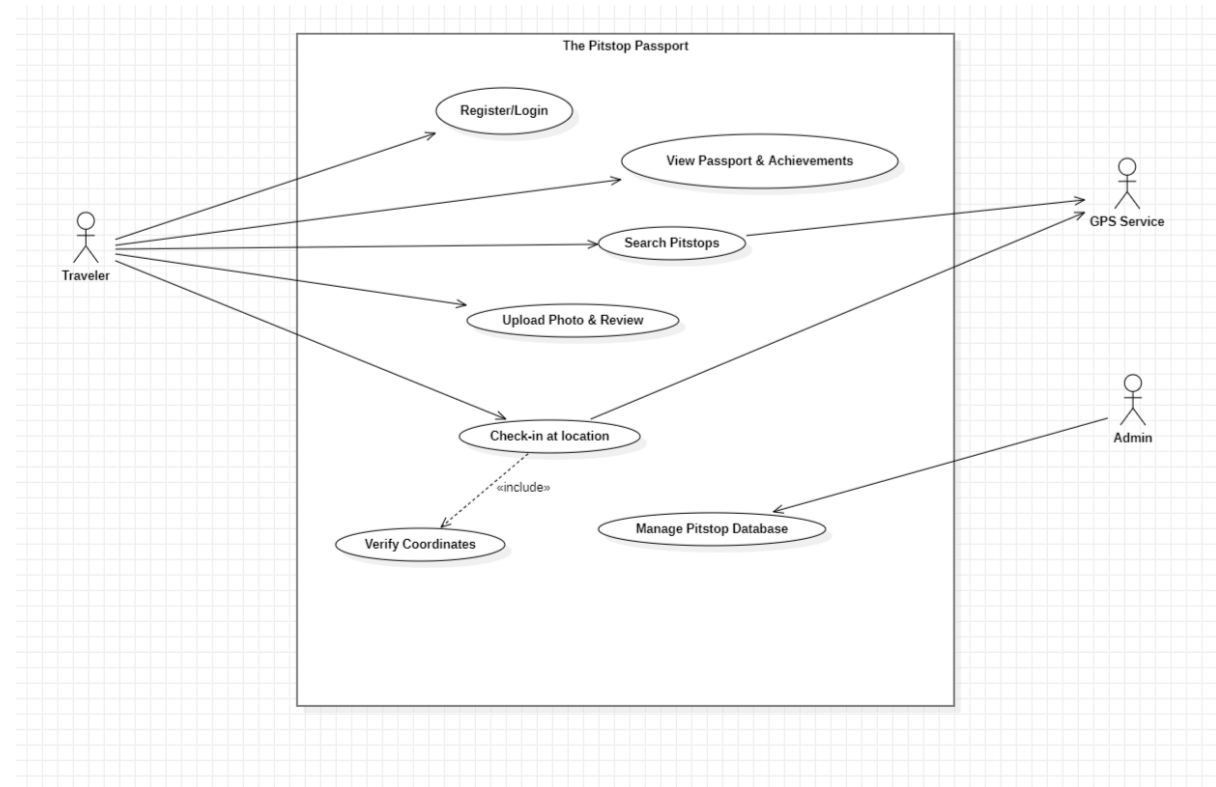
**Консумация на батерия:** Непрекъснатото GPS проследяване води до по-бързо изтощаване на батерията.

**Безопасност:** Риск от разсейване по време на шофиране — налага блокиране на интеракцията при висока скорост.

## 2. UML Моделиране на системата

### 2.1. Диаграма на случаите на употреба (Use Case)

Диаграмата илюстрира основните взаимодействия между актьорите — Traveler, Admin и GPS Service.



[Фигура 1 — Диаграма на случаи на употреба: The Pitstop Passport]

#### Актьори

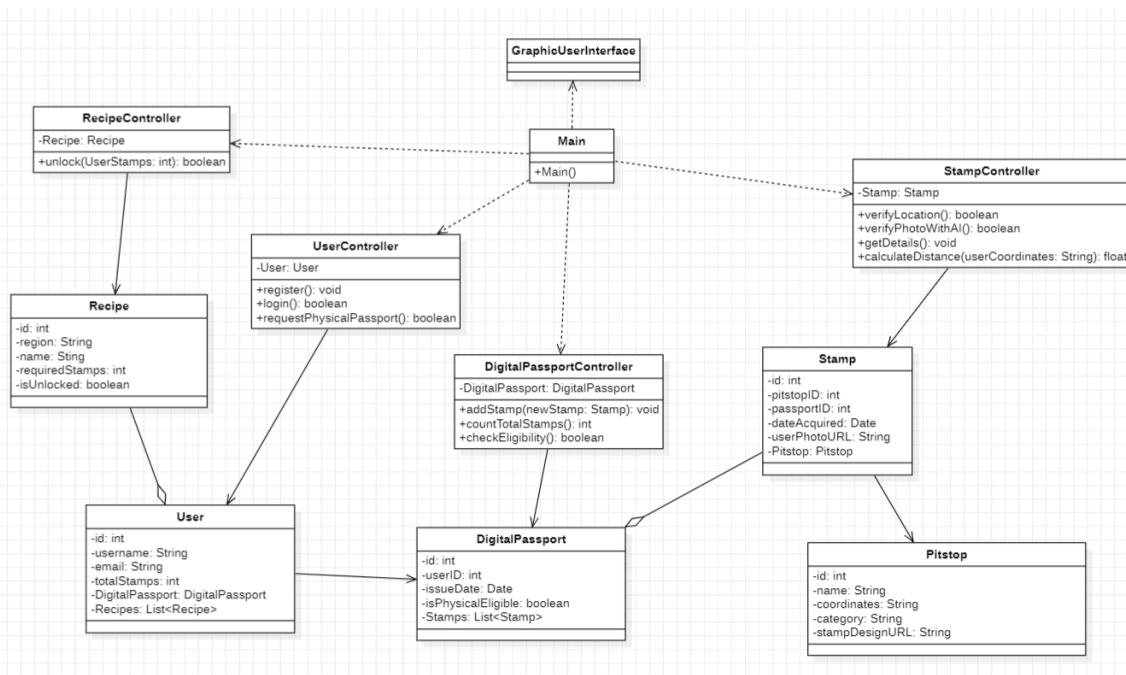
**Traveler:** Register/Login, View Passport & Achievements, Search Pitstops, Upload Photo & Review, Check-in at Location (включва Verify Coordinates).

**Admin:** Manage Pitstop Database.

**GPS Service (Външен актьор):** Предоставя данни за локация за Check-in и Verify Coordinates.

### 2.2. Диаграма на класовете (Class Diagram)

Представя обектно-ориентираната структура на приложението — всички ключови класове, атрибути, методи и взаимовръзки.



[Фигура 2 — Диаграма на класовете]

**User:** id, username, email, totalStamps, DigitalPassport, Recipes.

**DigitalPassport:** id, userID, issueDate, isPhysicalEligible, Stamps. Методи: addStamp(), countTotalStamps(), checkEligibility().

**Stamp:** id, pitstopID, passportID, dateAcquired, userPhotoURL, Pitstop.

**Pitstop:** id, name, coordinates, category, stampDesignURL.

**Recipe:** id, region, name, requiredStamps, isUnlocked. Метод: unlock().

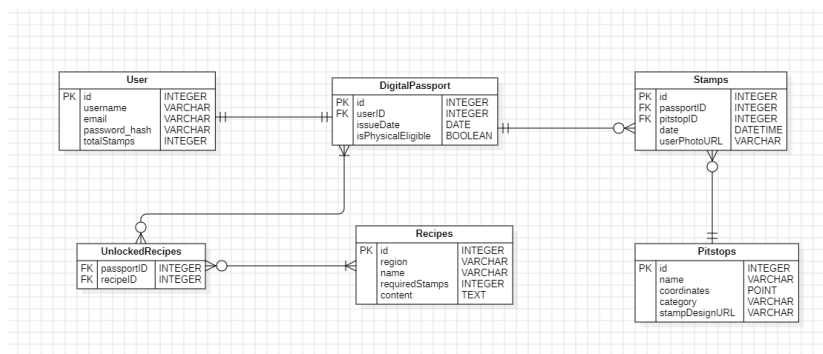
**StampController:** verifyLocation(), verifyPhotoWithAI(), calculateDistance().

**UserController:** register(), login(), requestPhysicalPassport().

## 3. Проектиране на базата данни

### 3.1. ER Диаграма

Схемата на релационната база данни на The Pitstop Passport. Базата данни е PostgreSQL с разширението PostGIS за GPS координати.



[Фигура 3 — ER Диаграма: Схема на базата данни]

### 3.2. Таблицы и връзки

**User:** id (PK), username, email, password\_hash, totalStamps. Връзка: 1:1 с DigitalPassport.

**DigitalPassport:** id (PK), userID (FK), issueDate, isPhysicalEligible. Връзки: 1:N с Stamps; 1:N с UnlockedRecipes.

**Stamps:** id (PK), passportID (FK), pitstopID (FK), date, userPhotoURL. Записва всяко успешно чекиране.

**Pitstops:** id (PK), name, coordinates (POINT/PostGIS), category, stampDesignURL. Връзка: 1:N с Stamps.

**Recipes:** id (PK), region, name, requiredStamps, content. Връзка: N:M с DigitalPassport чрез UnlockedRecipes.

**UnlockedRecipes:** passportID (FK) + recipeID (FK) — съставен първичен ключ.

## 4. BDD Тестови сценарии с Cucumber

Три функционалности са избрани за автоматизирано тестване чрез BDD подход с Cucumber (Java). За всяка са реализирани минимум 5 сценария с позитивни и негативни случаи.

### 4.1. Функционалност 1: Register / Login

Feature файл: 01\_user\_registration\_login.feature

| № | Сценарий                             | Тип         | Очакван резултат                                   |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Успешна регистрация с валидни данни  | ✓ Позитивен | Потребителят се записва, създава се празен паспорт |
| 2 | Регистрация с вече съществуващ email | ✗ Негативен | Грешка: Email адресът вече е регистриран           |
| 3 | Регистрация с твърде кратка парола   | ✗ Негативен | Грешка: Паролата трябва да е поне 6 символа        |
| 4 | Регистрация с невалиден email формат | ✗ Негативен | Грешка: Невалиден email адрес.                     |
| 5 | Успешен вход с валидни credentials   | ✓ Позитивен | Системата връща валиден сесиен токен               |
| 6 | Вход с грешна парола                 | ✗ Негативен | Грешка: Грешна парола                              |
| 7 | Вход с несъществуващ email           | ✗ Негативен | Грешка: Потребителят не е намерен                  |

### 4.2. Функционалност 2: Check-in at Location (GPS Чекиране)

Feature файл: 02\_gps\_checkin.feature

Използва реална имплементация на Haversine формулата. Валидацията се извършва спрямо радиус от 50 метра.

| № | Сценарий                                          | Тип         | Очакван резултат              |
|---|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Успешно чекиране в радиус от 50 метра             | ✓ Позитивен | Печат се добавя в паспорта    |
| 2 | Успешно чекиране точно на 50 метра                | ✓ Позитивен | Печат се добавя в паспорта    |
| 3 | Неуспешно чекиране — потребителят е твърде далеч  | ✗ Негативен | Грешка: Too far from location |
| 4 | Неуспешно чекиране — на 100 метра разстояние      | ✗ Негативен | Грешка: Too far from location |
| 5 | Неуспешно чекиране — вече съществуващ печат       | ✗ Негативен | Грешка: Вече имаш печат       |
| 6 | Проверка на разстояние между две отдалечени точки | ✗ Негативен | Разстоянието е > 50 метра     |

### 4.3. Функционалност 3: Unlock Local Recipes

Feature файл: 03\_unlock\_recipes.feature

Проверява геймификационната система — броят на печатите спрямо изискванията на рецептата.

| № | Сценарий                                          | Тип         | Очакван резултат                          |
|---|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | Успешно отключване с точно нужния брой печати     | ✓ Позитивен | Рецептата се добавя в отключените рецепти |
| 2 | Успешно отключване с повече от нужния брой печати | ✓ Позитивен | Рецептата се отключва успешно             |
| 3 | Преглед на списъка с отключени рецепти            | ✓ Позитивен | Списъкът съдържа отключената рецепта      |
| 4 | Неуспешно отключване — недостатъчен брой печати   | ✗ Негативен | Грешка: Недостатъчен брой печати          |
| 5 | Неуспешно отключване — рецептата вече е отключена | ✗ Негативен | Грешка: Рецептата вече е отключена        |
| 6 | Неуспешно отключване — нула печати                | ✗ Негативен | Грешка: Недостатъчен брой печати          |

## 4.4. Технически детайли

| Компонент         | Детайл                     |
|-------------------|----------------------------|
| Език              | Java 11                    |
| Рамка             | Cucumber 7.14.0            |
| Тестова рамка     | JUnit 5                    |
| Build tool        | Maven                      |
| Тестови данни     | Mock данни (in-memory)     |
| Общ брой сценарии | 19                         |
| Резултат          | ✅ 19/19 преминават успешно |

## 4.4. Линк към GitLab репозитори:

<https://git.fmi.uni-plovdiv.bg/stu2301321011/pitstop-passport-bdd-v2>

## 4.5. Линк към GitHub репозитори:

<https://github.com/ellie16k/2301321011-pitstop-passport-bdd>

## 4.5. Инструкции за стартиране и резултати от тестването

Проектът е реализиран чрез Java и Maven. Автоматизираните BDD тестове могат да бъдат стартирани локално чрез стартиране на конфигурационния клас `CucumberTest.java` в среда за разработка .

*Резултати от изпълнението на тестовете:*

Run CucumberTest x

✓ com.pitstop.CucumberTest 409 ms

- ✓ Регистрация и Вход на Потребител 260 ms
  - ✓ Успешна регистрация с валидни данни 160 ms
  - ✓ Регистрация с вече съществуващ email 22 ms
  - ✓ Регистрация с твърде кратка парола 16 ms
  - ✓ Регистрация с невалиден email формат 19 ms
  - ✓ Успешен вход с валидни credentials 20 ms
  - ✓ Вход с грешна парола 12 ms
  - ✓ Вход с несъществуващ email 11 ms
- > ✓ GPS Чекиране на Локация 80 ms
- > ✓ Отключване на локални рецепти 69 ms
  - ✓ Успешно отключване на рецепта с точно необходимия брой печати 13 ms
  - ✓ Успешно отключване на рецепта с повече от необходимия брой печати 9 ms
  - ✓ Потребителят преглежда списъка си с отключени рецепти 11 ms
  - ✓ Неуспешно отключване - недостатъчен брой печати 12 ms
  - ✓ Неуспешно отключване - рецептата вече е отключена 9 ms
  - ✓ Неуспешно отключване - нула печати 15 ms

✓ 19 tests passed 19 tests total, 409 ms

C:\Users\Admin\jdk-26.0.1\bin\java.exe ..

Сценарий: Успешна регистрация с валидни данни  
Дадено системата не съдържа потребител с email "t  
Когато потребителят се регистрира с username "rac  
То регистрацията е успешна  
И в системата съществува потребител с email "trav  
И на потребителя е създаден празен дигитален пас

Сценарий: Регистрация с вече съществуващ email  
Дадено потребителят "existingUser" вече е регистр  
Когато нов потребител се опитва да се регистрира  
То регистрацията е неуспешна  
И се показва грешка "Email adresata veche e regist

Сценарий: Регистрация с твърде кратка парола  
Дадено системата не съдържа потребител с email "s  
Когато потребителят се регистрира с username "new  
То регистрацията е неуспешна  
И се показва грешка "Parolata tryabva da e pone 6